

1 HTTP (Application Layer)

- (a) Spiegare quali sono le parti di un URL e qual è l'uso di ciascuna.
- (b) Spiegare brevemente il *three-way handshake* usato per stabilire una connessione HTTP.
- (c) Illustrare cosa è il *pipelining* in HTTP.
- (d) Su quali protocolli a livello di trasporto è basato il protocollo HTTP?

Domanda "da libro di testo"

v. Lezione n. 4

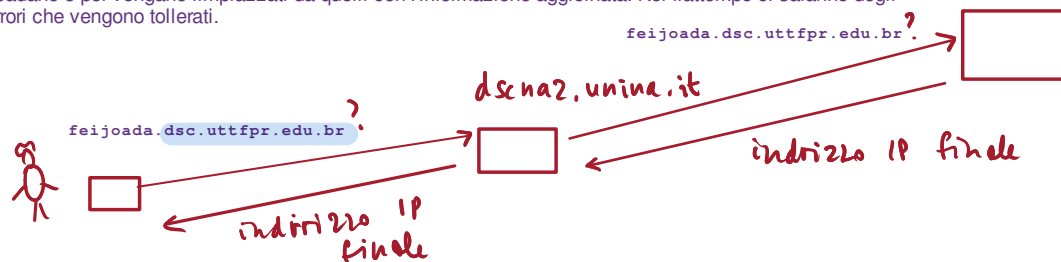
Le risposte devono essere complete e possono essere concise.

2 DNS (Application Layer)

- (a) Supponiamo che si cambi l'indirizzo IP di una macchina, che ha come nome per esempio `server-1.ortofrutta.it` ed ospiti (ad esempio) un server FTP. Spiegare come è gestito l'aggiornamento affinché la modifica sia riflessa nel DNS. *Nota: il fatto che la macchina ospiti un server FTP è irrilevante per la domanda.*
- (b) Supponiamo che si debba risolvere il nome `feijoada.dsc.utfpr.edu.br` da un calcolatore portatile, che si trova in uno dei laboratori di UniNA e che non ha alcuna informazione nella propria cache. Detta macchina invia quindi una richiesta a uno dei server dei nomi di UniNA, per es. `dscna2.unina.it`, del quale si assume che nella cache (come risultato di precedenti interrogazioni, ovviamente) ci sia un record NS con l'indirizzo IP del server DNS per `dsc.utfpr.edu.br`. Spiegare come il suddetto *name server* di UniNA gestisce la richiesta e come ci si aspetta che risponda il server dei nomi per `dsc.utfpr.edu.br`.

- (a) la associazione tra il nome e l'indirizzo IP compare in diversi record in diversi server DNS (nelle cache, a parte il server che ha autorità). Il punto è come gestire le repliche dopo il cambiamento. Il campo TTL (time to live) è cruciale; non si effettua alcun aggiornamento ma si lascia che i record scadano e poi vengano rimpiazzati da quelli con l'informazione aggiornata. Nel frattempo ci saranno degli errori che vengono tollerati.

server per
`dsc.utfpr.edu.br`



(a) Si consideri la seguente tavola di routing di un server che implementa CIDR (*Classless InterDomain Routing*).

Subnet	Next hop
147.142.168.0/21	L1
147.142.172.0/23	L2
default	RO

se non corrisponde ad alcuna subnet nella tabella

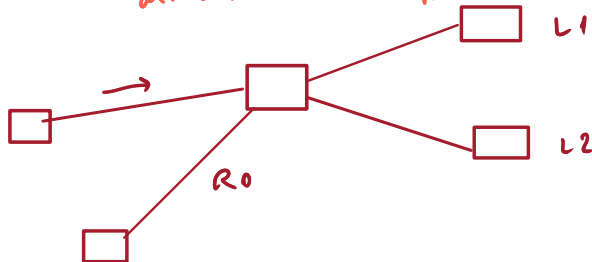
Due pacchetti IP, con indirizzi di destinazione 147.142.203.165 e 147.142.173.85 rispettivamente, arrivano al router. Descrivere come tali pacchetti sono gestiti e inoltrati.

Per la risposta, considerare che il decimale 147 è rappresentato in binario (parola di 8 bit) come 10010011, 142 come 10001110, 168 come 10101000, 172 come 10101100, 173 come 10101101, 203 come 11001011, 165 come 10100101, e 85 come 01010101.

(b) Si spieghi perché i grandi router, per esempio quelli che gestiscono grandi quantità di traffico nelle reti degli ISP, usano CIDR e hanno a che fare con informazioni relative a *subnets* (per es. 189.103.176.0/20) piuttosto che indirizzi IP singoli.

perché le tabelle devono avere dimensioni non troppo grandi

Ripassare come gli indirizzi IP vengono raggruppati in subnet



10010011	10001110	10101000	00000000	/21	L1
10010011	10001110	10101100	00000000	/23	L2

10010011 10001110 11001011 10100101

ind. di destinaz. del primo pacchetto
→ R0 (default)

10010011 10001110 10101101 01010101

ind. secondo pacchetto

ha "match" con entrambe le subnet

→ L2 perché la corrisp subnet ha prefisso più lungo

FORWARDING TABLE

ADDRESS	OUTPUT PORT
129.37.42.211	1
137.201.47.103	2
:	:

IP ADDRESS
32 bit (IPv4)

X No

Le tabelle non contengono indirizzi singoli ma gruppi di indirizzi (subnet)

Example of a 4-ports table

Prefix of IP addresses	Link Interface
11001000 00010111 00010***	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011***	2
otherwise	3

11001000 00010111 00010000 00000000
TO
11001000 00010111 00010111 11111111

indirizzo di destinazione

2¹¹ indirizzi

Tutti gli indirizzi che hanno i primi 21 bit come quelli in figura.

subnet

11001000 00010111 00011000 00000000

24 bit di prefisso



MATCH

11001000 00010111 00011000 11001001

indirizzo IP di destinazione associato al pacchetto

Longest matching prefix rule

Se un indirizzo viene associato con successo a più di una subnet (spazio di indirizzi in una riga della forwarding table) esso viene instradato verso il porto di output associato alla subnet con il prefisso più lungo.

Questo consente di assegnare un sotto-spazio di indirizzi di uno spazio ad un output port diverso, senza generare ambiguità.